

Рассчетная работа

Захаренков И.Д., Шумилов А.А., 421702

6 мая 2025 г.

1 Цели:

- Повторить теорию графов, свойства планарности
- Формализовать пошагово алгоритм из работы 1 семестра

2 Постановка задачи:

- Формализовать алгоритм проверки на планарность и преведения графа в планарный вид, путем удаления вершин или ребер. Алгоритм формализуется в редакторе КВЕ с несколькими примерами
- Подготовить отчет о проделанной работе в LaTeX

3 Вариант:

Варианты расчетной работы - **6.3, 6.4**. Граф неориентированный и задан матрицей смежности.

4 Теоретические сведения

Формализация графа и необходимых операций:

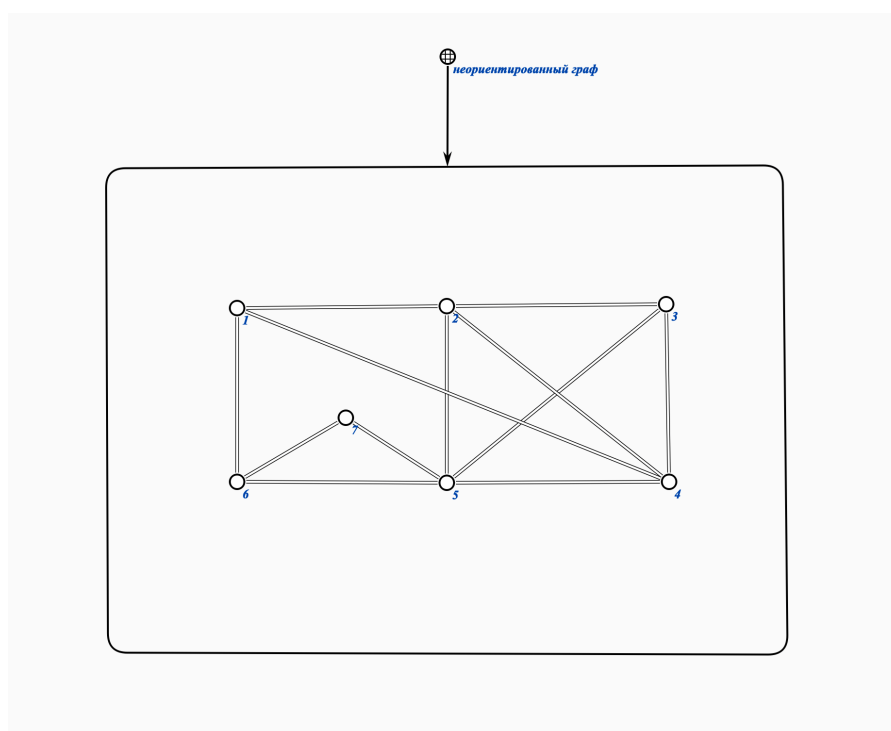


Рис. 1: Формализация графа

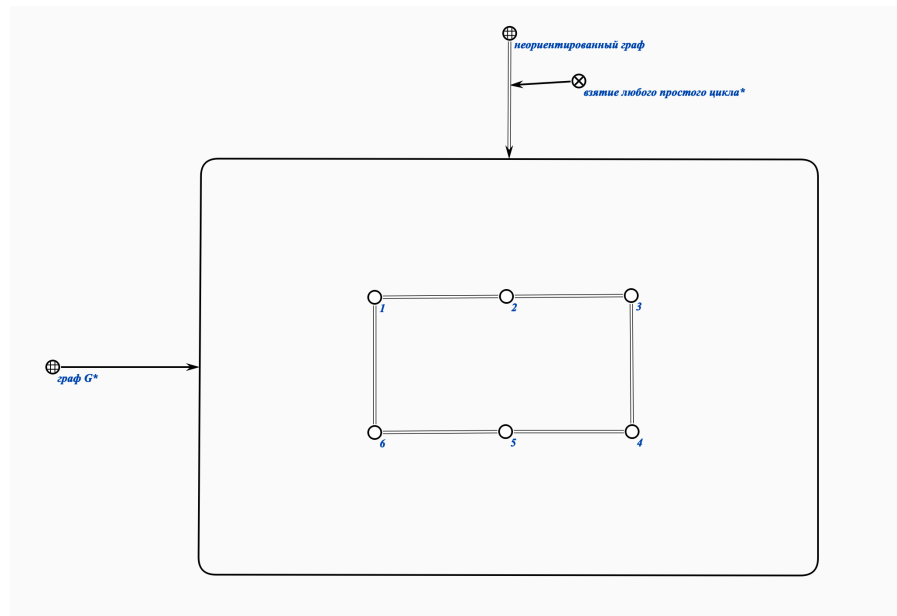


Рис. 2: Операция взятия любого простого цикла

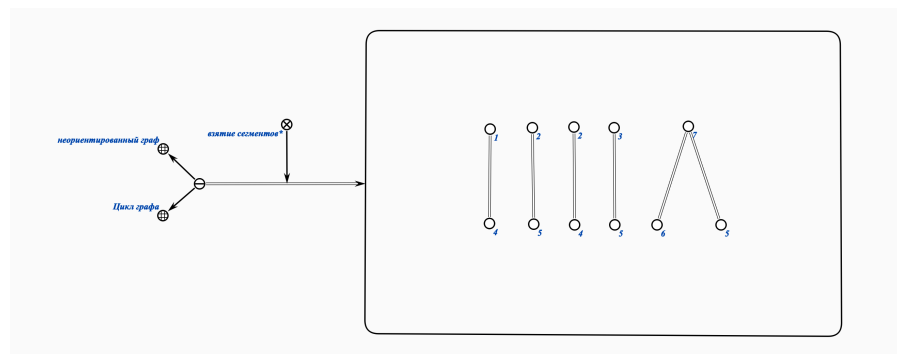


Рис. 3: Взятие всех сегментов цикла

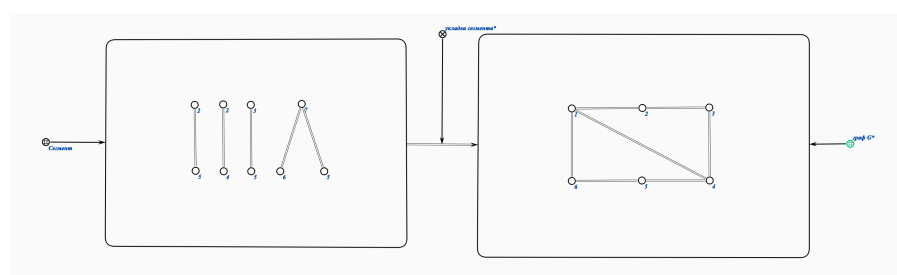


Рис. 4: Укладка сегмента

5 Тестовые примеры

5.1 Пример:

Граф Петерсона - не планарный

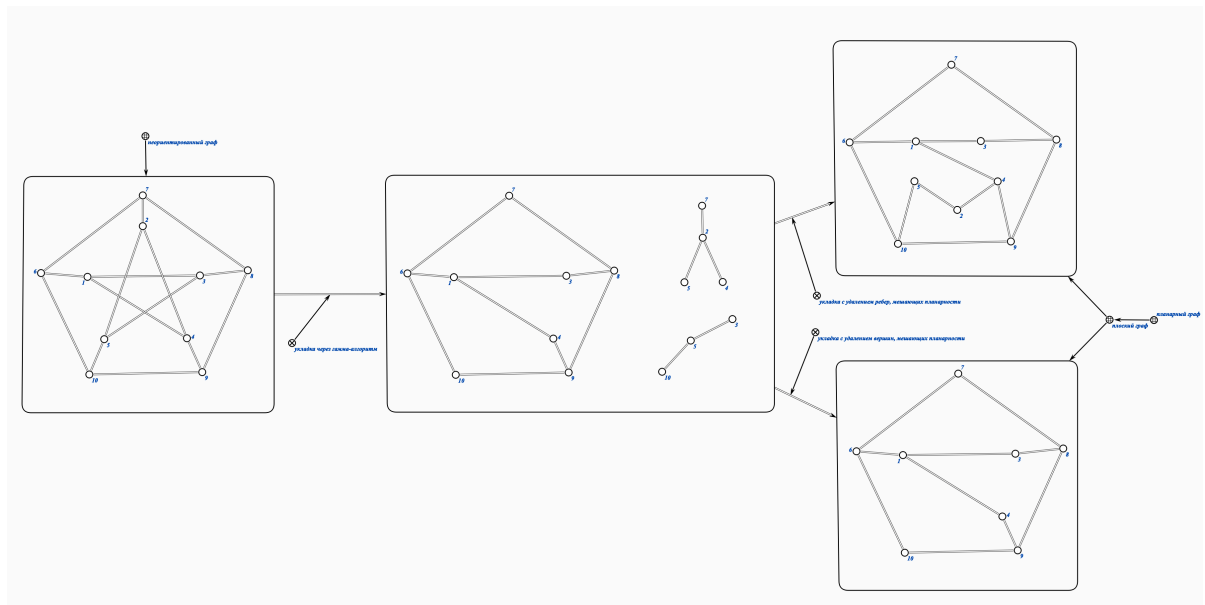


Рис. 5: Пример с удалением вершин и ребер

5.2 Пример:

Граф K5 - не планарный

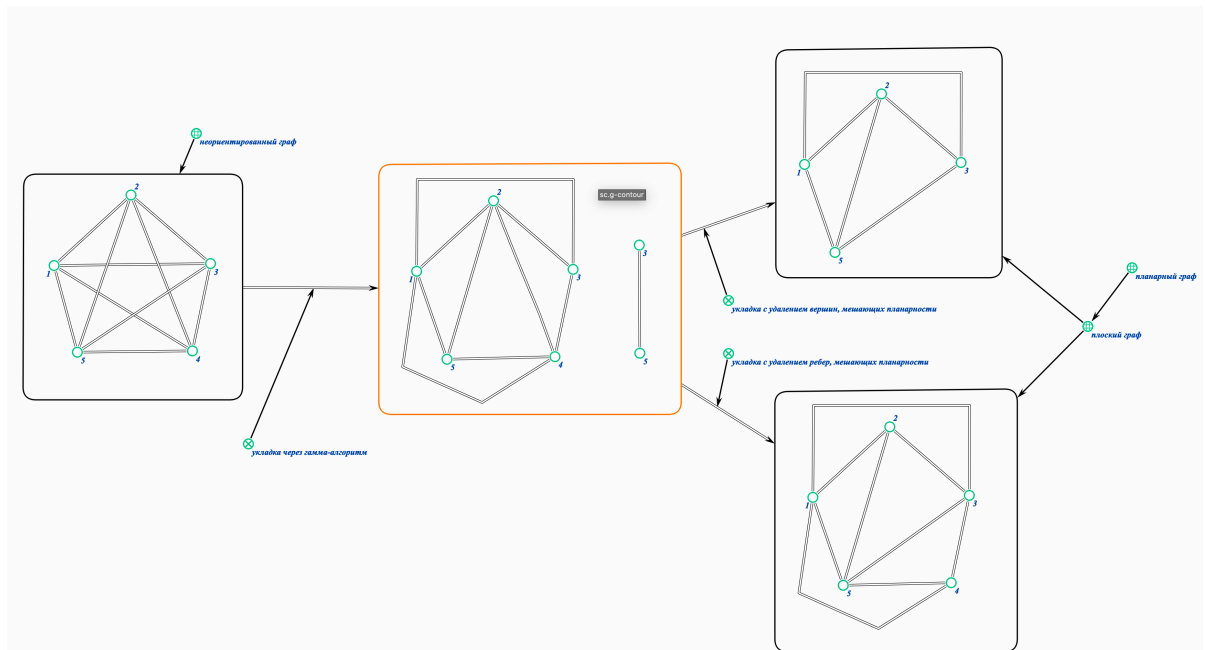


Рис. 6: Пример с удалением вершин и ребер

5.3 Пример:

Граф К3.3 - не планарный

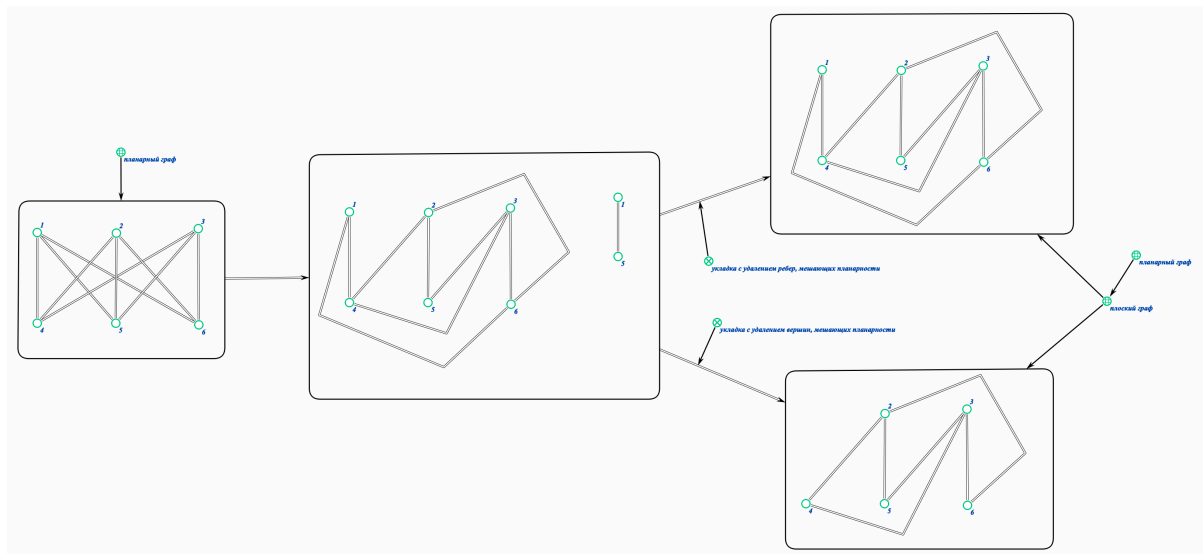


Рис. 7: Пример с удалением вершин и ребер

5.4 Пример:

Граф на 20 вершинах - планарный

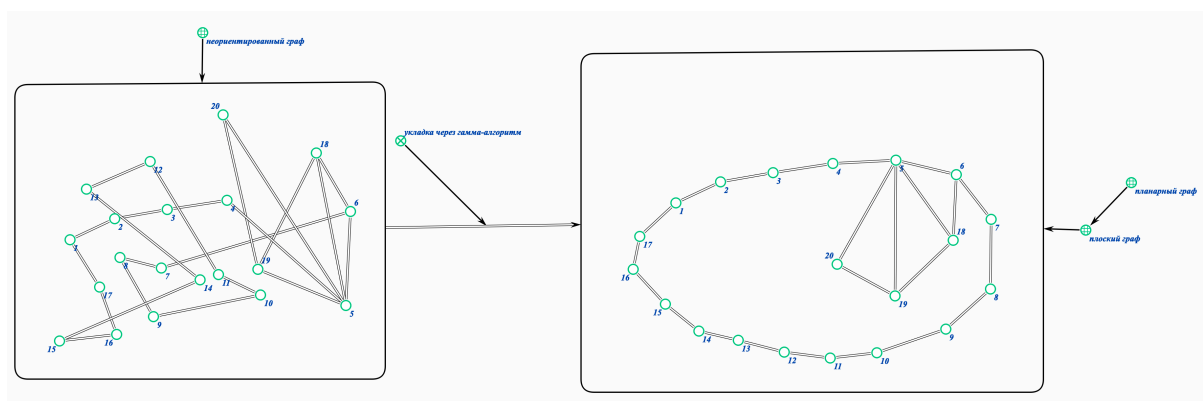


Рис. 8: Пример планарного графа

5.5 Пример:

Граф на 10 вершинах - не планарный

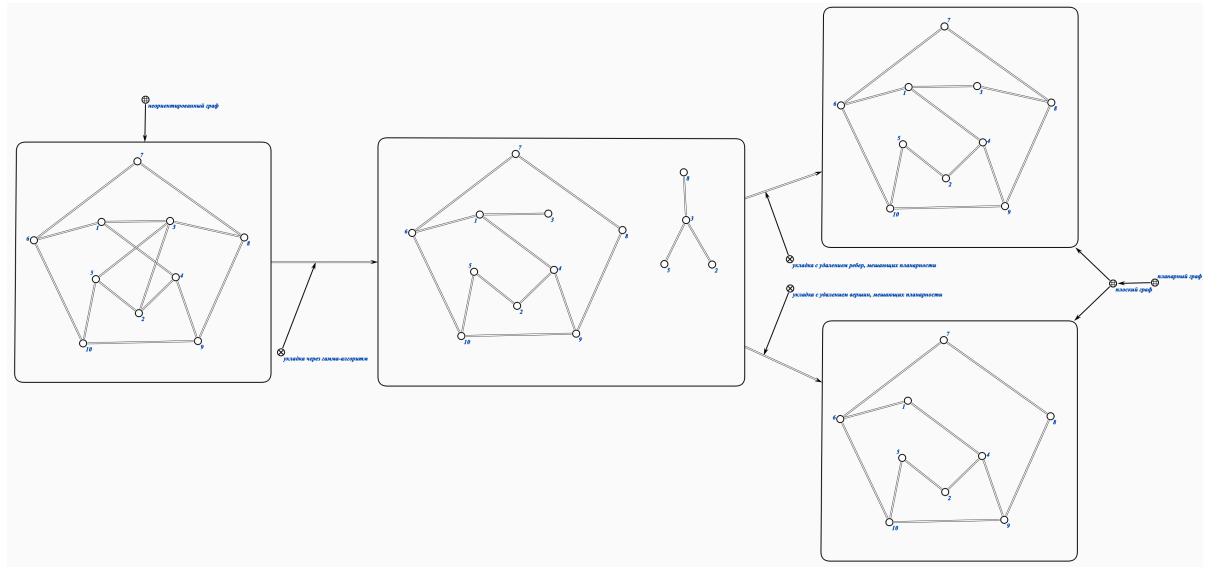


Рис. 9: Пример с удалением вершин и ребер

6 Алгоритм работы программы

Гамма-алгоритм:

- **Инициализация:** Выберите произвольный простой цикл C в графе G . Уложите его на плоскость, образовав внешнюю грань Γ_1 и внутреннюю грань Γ_2 . Пусть текущая уложенная часть графа $G' = C$.
- **Основной цикл:**
 - *Шаг 1: Формирование сегментов.* Для каждого ребра $e \in E(G) \setminus E(G')$, оба конца которого принадлежат G' , создайте сегмент S_e . Для каждой компоненты связности H в $G \setminus G'$, дополненной всеми ребрами из G , один конец которых в H , а другой в G' , создайте сегмент S_H .
 - *Шаг 2: Определение возможных граней.* Для каждого сегмента S_i определите множество граней $\Gamma(S_i)$, которые могут вмещать S_i (грани G' , содержащие все контактные вершины S_i).
 - *Шаг 3: Проверка планарности.* Если существует сегмент S_j с $|\Gamma(S_j)| = 0$, выведите «Граф не планарен» и завершите работу.
 - *Шаг 4: Выбор сегмента.* Выберите сегмент S_k с минимальным $|\Gamma(S_k)|$. Если таких несколько — выберите любой.
 - *Шаг 5: Вставка цепи.* Выберите произвольную цепь P в S_k между двумя контактными вершинами. Вставьте цепь P в любую грань из $\Gamma(S_k)$, разделив её на две новые грани. Обновите $G' = G' \cup P$.
 - *Шаг 6: Обновление структуры.* Удалите использованный сегмент S_k . Пересчитайте сегменты и множества $\Gamma(S_i)$ для новых граней.
- **Завершение:** Если сегментов не осталось - граф планарен. Иначе переходим к алгоритму приведения к планарному виду.

6.1 Алгоритм удаления вершин

Приведение графа к планарному виду через удаление вершин:

- *Шаг 1: Обнаружение проблемного сегмента.* Если на этапе проверки планарности найден сегмент S_j с $|\Gamma(S_j)| = 0$, инициализируйте процесс удаления элементов графа.
- *Шаг 2: Выбор объекта для удаления.* Для проблемного сегмента S_j :
 - Выберите вершину v с максимальной степенью в S_j (наиболее связанную вершину).
 - Удалите v и все инцидентные ребра.
- *Шаг 3: Обновление графа.* Скорректируйте матрицу смежности графа G , удалив соответствующие элементы. Для вершины v :
 - Удалите строку и столбец v из матрицы.
 - Обновите номера вершин, больших v , во всех гранях и сегментах.
- *Шаг 4: Повторная проверка.* Запустите Гамма-алгоритм заново для модифицированного графа G' .
- *Шаг 5: Учет изменений.* Сохраните количество удаленных вершин (V_{del}) для вывода результата.
- *Шаг 6: Завершение.* Если модифицированный граф планарен, выведите результат: «Граф сделан планарным за счет удаления V_{del} вершин». Иначе повторите шаги 1–5.

6.2 Алгоритм удаления ребер

Приведение графа к планарному виду через удаление ребер:

- *Шаг 1: Обнаружение проблемного сегмента.* Если на этапе проверки планарности найден сегмент S_j с $|\Gamma(S_j)| = 0$, инициализируйте процесс удаления элементов графа.
- *Шаг 2: Выбор объекта для удаления.* Для проблемного сегмента S_j :
 - Выберите вершину v с максимальной степенью в S_j (наиболее связанную вершину).
 - Удалите $e \in E(S_j)$.
- *Шаг 3: Обновление графа.* Скорректируйте матрицу смежности графа G , удалив соответствующие элементы. Для вершины v :
 - Удалите строку и столбец v из матрицы.
 - Обновите номера вершин, больших v , во всех гранях и сегментах.
- *Шаг 4: Повторная проверка.* Запустите Гамма-алгоритм заново для модифицированного графа G' .
- *Шаг 5: Учет изменений.* Сохраните количество удаленных ребер (E_{del}) для вывода результата.
- *Шаг 6: Завершение.* Если модифицированный граф планарен, выведите результат: «Граф сделан планарным за счет удаления E_{del} ребер». Иначе повторите шаги 1–5.

Примечание: При присоединении компонент связности через мосты, если концевая вершина новой компоненты оказывается внутри плоского графа, выполните повторную укладку этой компоненты так, чтобы ребро, содержащее концевую вершину, принадлежало внешней грани.

7 Работа алгоритма на тестовом примере

Для примера возьмем граф Петерсона и сделаем укладку через гамма-алгоритм (граф взят из п. 5.1), как показано на рис.10.

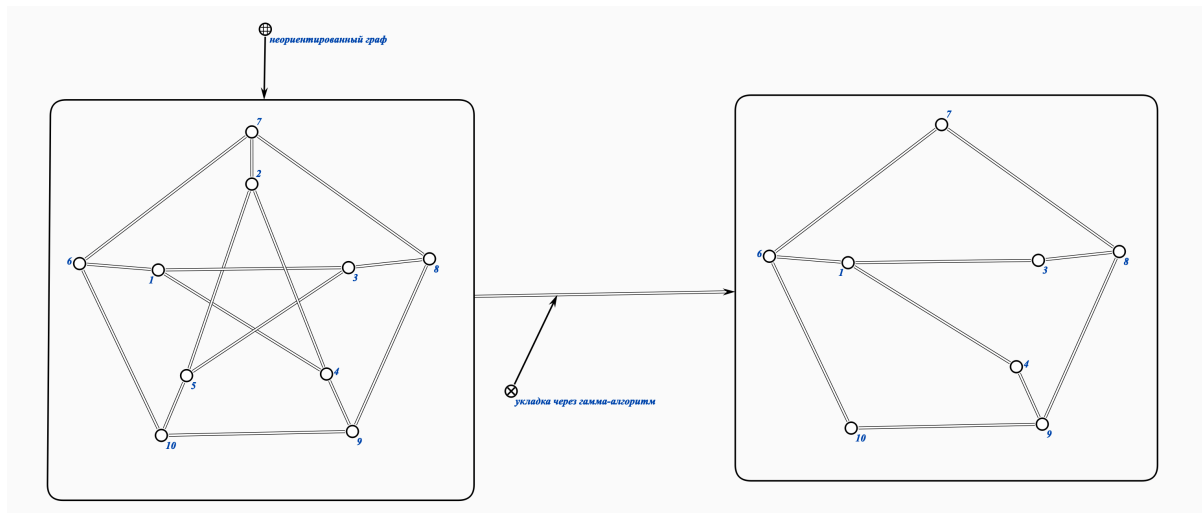


Рис. 10:

7.1 Удаление ребер

На рис.11 и рис.12 показан алгоритм удаления ребер из проблемных сегментов.

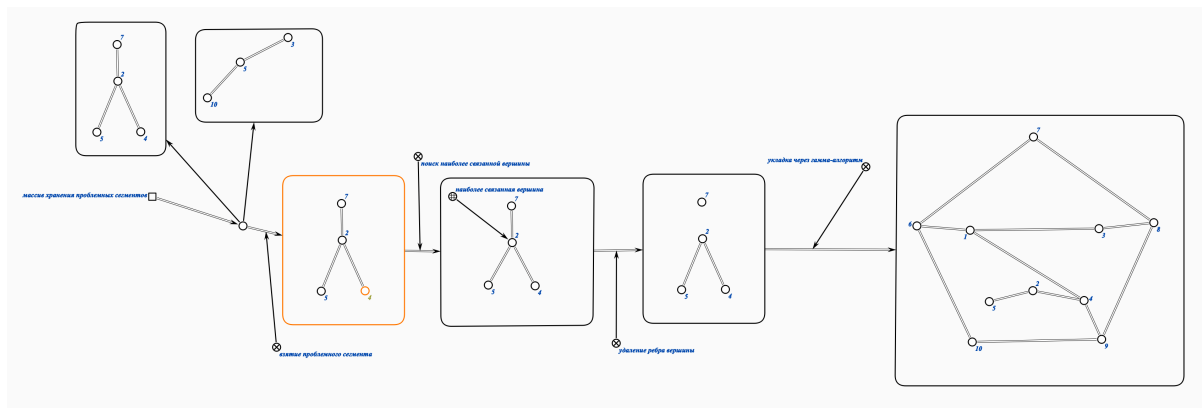


Рис. 11: Удаление проблемного ребра 2 – 7

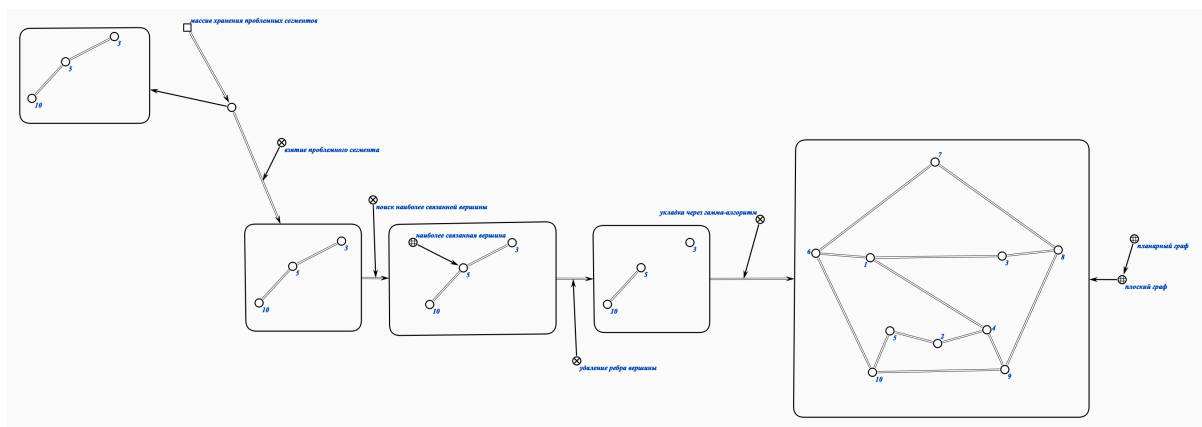


Рис. 12: Удаление проблемного ребра 3 – 5

7.2 Удаление вершин

На рис.13 и рис.14 показан алгоритм удаления вершин из проблемных сегментов.

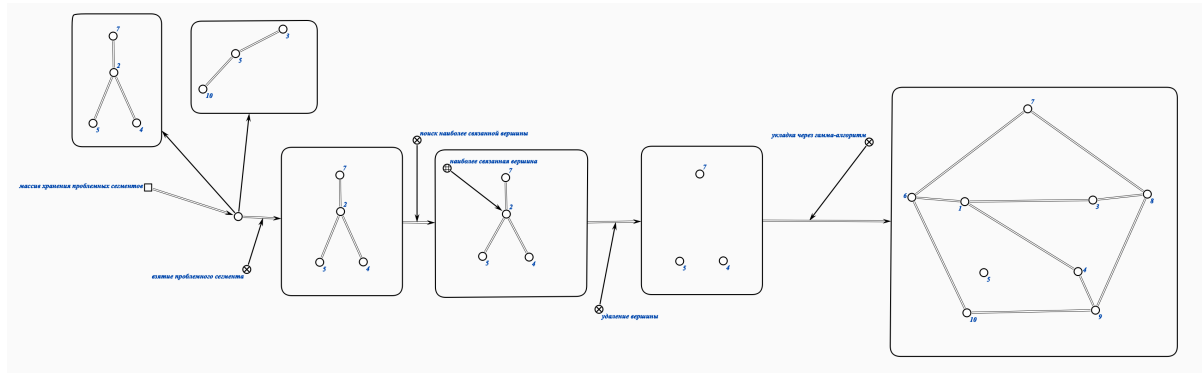


Рис. 13: Удаление проблемной вершины 2

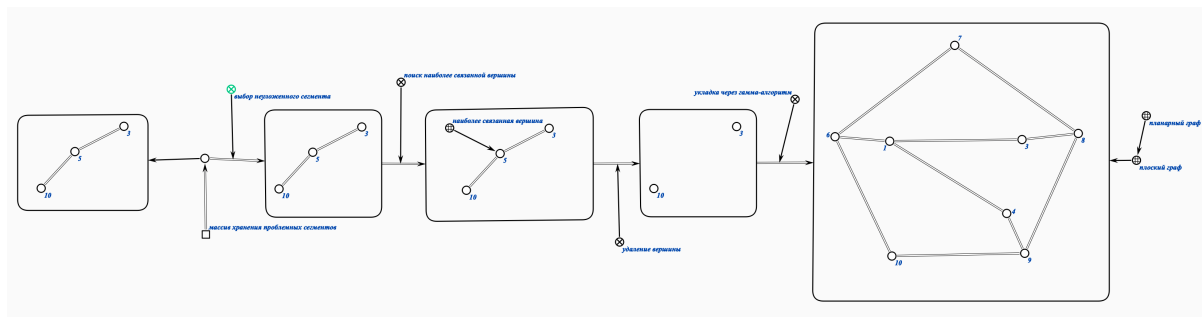


Рис. 14: Удаление проблемной вершины 5

8 Вывод:

В рамках данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: повторены основные понятия теории графов, связанные с планарностью, и формализован алгоритм проверки графа на планарность, а также методы его приведения к планарному виду через удаление вершин или рёбер. Разработанные алгоритмы реализованы в среде КВЕ и протестированы на различных графах, включая классические примеры (граф Петерсена, K_5 , $K_{3,3}$) и случайные структуры. Результаты тестирования подтвердили корректность подхода: алгоритмы эффективно выявляют непланарные графы и позволяют минимизировать количество удалений для достижения планарности. Полученные данные демонстрируют применимость гамма-алгоритма и предложенных модификаций для решения задач анализа и коррекции топологий графов в практическом контексте.

9 Используемые источники:

- [1] Сайт "Гамма-алгоритм — Викиконспекты"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Гамма-алгоритм>
- [2] "Сайт "§ 41. Алгоритм укладки графа на плоскости"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://studfile.net/preview/2626943/page:6>
- [3] "Гамма-алгоритм — Wikimedia Foundation"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/628470>
- [4] "§ 40. Двойственность и планарность"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://studfile.net/preview/9024457/page:5>
- [5] "Проверка планарности — Википедия"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проверка_планарности
- [6] "Планарный граф — Википедия"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Планарный_граф
- [7] "Теорема Понтрягина — Куратовского — Википедия"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Понтрягина_—_Куратовского
- [8] "Теория графов. Термины и определения в картинках / Хабр"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://habr.com/ru/companies/otus/articles/568026/>